

# Projekt SK Okres 1-2

Krzysztof Bierzanek, Igor Starnowski



# Model ARX i jego parametry

- Wydzielona sekcja do obsługi modelu ARX – Obsługiwane (TAK)
- Modyfikacja współczynników wielomianów A i B (min. 3 dla każdego) w osobnym oknie – Obsługiwane (TAK)
- Zadawanie opóźnienia transportowego – Obsługiwane (TAK)
- Dodawanie zakłócenia (szumu o rozkładzie normalnym) – Obsługiwane (TAK)
- Ustawianie i wyłączanie ograniczeń (min/max) dla wejścia (sterowania) – Obsługiwane (TAK)
- Ustawianie i wyłączanie ograniczeń (min/max) dla wyjścia (wartości regulowanej) – Obsługiwane (TAK)
- Modyfikacja parametrów ARX w czasie trwania symulacji – Obsługiwane (TAK)



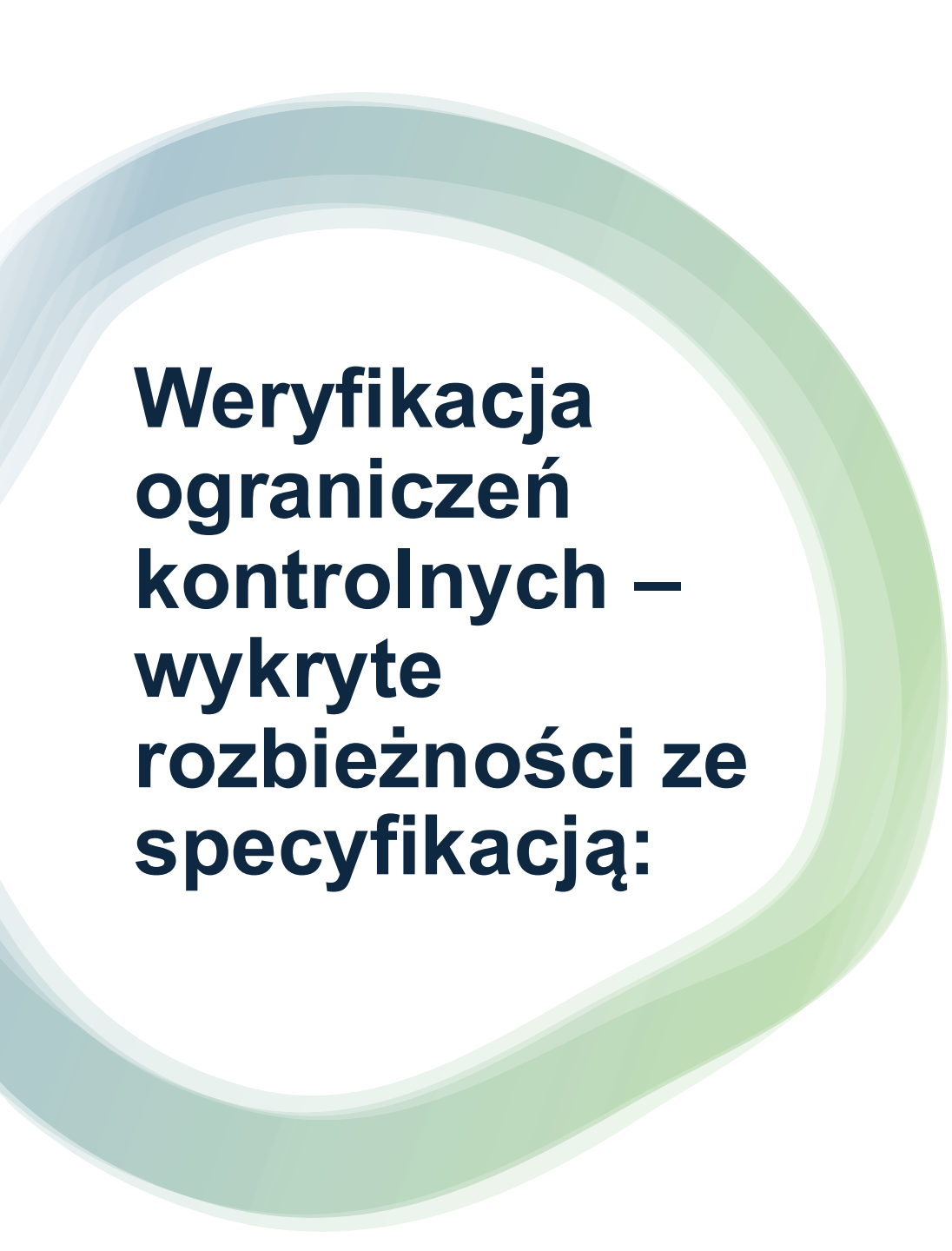
# Regulator PID i Generator Sygnału

- Zadawanie i modyfikacja nastaw PID (P, I, D) w oknie głównym – Obsługiwane (TAK)
- Wymuszenie resetu pamięci części całkującej – Obsługiwane (TAK)
- Wybór trybu pracy części całkującej (stała przed/pod sumą) – Obsługiwane (TAK)
- Wybór sygnału zadanego (prostokątny, sinusoidalny) w oknie głównym – Obsługiwane (TAK)
- Modyfikacja parametrów sygnału (amplituda, okres, wypełnienie/faza, składowa stała) – Obsługiwane (TAK)



# **Interfejs Graficzny, Wykresy i Sterowanie**

- W pełni skalowalne okno główne programu – Obsługiwane (TAK)
- Wyraźne grupowanie funkcjonalne kontrolek – Obsługiwane (TAK)
- Wyświetlanie 4 osobnych wykresów (z największym priorytetem przestrzennym) – Obsługiwane (TAK)
- Sterowanie symulacją (Start, Stop, Reset) – Obsługiwane (TAK)
- Ustawianie interwału czasowego oraz okna obserwacji – Obsługiwane (TAK)
- Trwały zapis i odczyt konfiguracji (format JSON) bez przerywania symulacji – Obsługiwane (TAK)



## **Weryfikacja ograniczeń kontrolnych – wykryte rozbieżności ze specyfikacją:**

- Odchylenie standardowe zakłócenia (szum): Krok zmiany wartości w kontrolce wynosi 0.1, podczas gdy specyfikacja wymaga rozdzielczości rzędu 0.01.
- Maksymalny interwał czasowy symulacji: Aplikacja pozwala na ustawienie wartości powyżej 1000 ms, natomiast specyfikacja określa górny limit na 500 ms.
- Domyślny interwał czasowy: Po uruchomieniu programu interwał jest domyślnie ustawiony na 200 ms, zamiast wymaganych 50 ms.
- Opóźnienie k: Aplikacja pozwala na ustawienie opóźnienia większego niż 20
- Okres: Aplikacja pozwala na ustawienie okresu powyżej 100

# Weryfikacja Checklisty

- Znalezione rozbieżności

❖ Czy jest możliwość zadania opóźnienia transportowego w modelu ARX z ograniczeniem dolnym ustawionym na 1? [MUSI BYĆ]

Opóźnienie k:

0



# Znalezione błędy

- Zamienione wartości min/max

```
void ModelARX::setLimity(double minU, double maxU, double minY, double maxY, bool wlaczone) {  
    m_minU = maxU; m_maxU = maxY;  
    m_minY = minU; m_maxY = minY;  
  
    m_ogranicz_u = wlaczone;  
    m_ogranicz_y = wlaczone;  
}
```

## Zamieniony sposób liczenia całki

```
void RegulatorPID::setNastawy(double k, double Ti, double Td, LiczCalk tryb) {  
    m_k = k;  
    m_Ti = Ti;  
    m_Td = Td;  
  
    if (tryb != m_liczCalk)  
    {  
        if (tryb == LiczCalk::Wew)  
            m_suma_e = m_suma_e * m_Ti * 1.0;  
        else  
            m_suma_e = m_suma_e / m_Ti * 1.0;  
    }  
  
    m_liczCalk = tryb;  
}
```

## 2 dobre cechy

- **Optymalizacja wydajności przy rysowaniu wykresów w czasie rzeczywistym**
- Aplikacja dba o to, aby symulacja działająca przez długi czas nie zużyła całej dostępnej pamięci RAM. Program oblicza, które dane są już niewidoczne na wykresach, i fizycznie usuwa je z pamięci za pomocą metody `removeBefore(deleteOldData)`.
- **Odporny na błędy system wczytywania z JSON**  
Podczas ładowania pliku konfiguracyjnego w metodzie `loadConfig`, kod nie próbuje "na ślepo" parsować danych. Zamiast tego przed wczytaniem każdej sekcji bezpiecznie sprawdza, czy dany blok w ogóle istnieje w dokumencie (np. `if (root.contains("ARX"))`). Dzięki temu, jeśli użytkownik wgra niekompletny lub uszkodzony plik `.json`, program po prostu pominie brakujące dane.

```
// Przesuwanie okna
double windowSize = (double)ui->spinWidth->value();

double startTime = aktualnyCzas - windowSize;
if (startTime < 0) startTime = 0;

// Ustawienie zakresów osi X
m_plotY->xAxis->setRange(startTime, aktualnyCzas);
m_plotError->xAxis->setRange(startTime, aktualnyCzas);
m_plotU->xAxis->setRange(startTime, aktualnyCzas);
m_plotUComp->xAxis->setRange(startTime, aktualnyCzas);

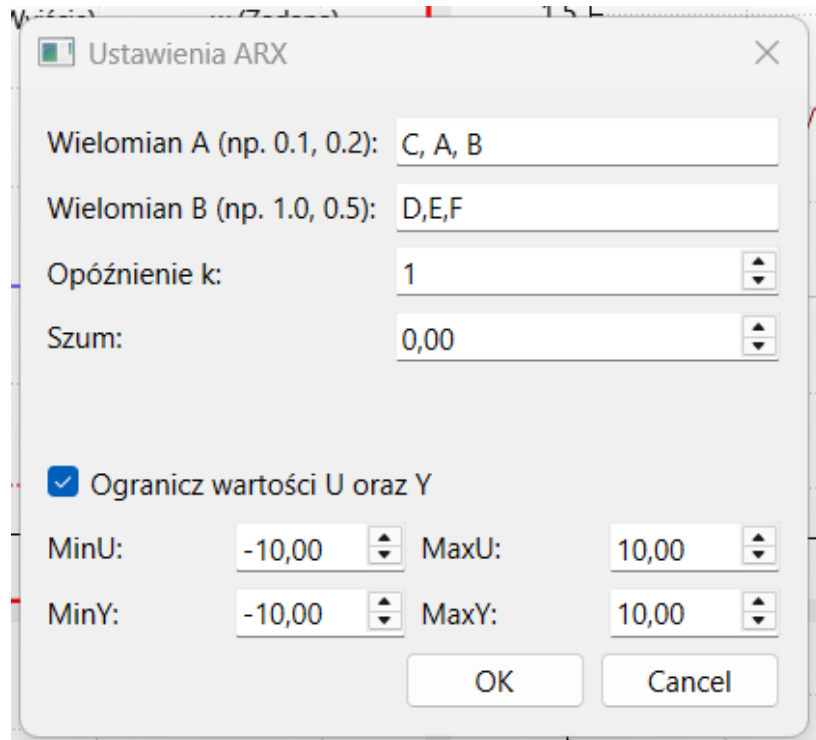
// Usuwanie starych danych
double deleteOldData = startTime;
if (deleteOldData > 0) {
    m_graphY_regulowana->data()->removeBefore(deleteOldData);
    m_graphY_zadana->data()->removeBefore(deleteOldData);
    m_graphError->data()->removeBefore(deleteOldData);
    m_graphU->data()->removeBefore(deleteOldData);
    m_graphU_P->data()->removeBefore(deleteOldData);
    m_graphU_I->data()->removeBefore(deleteOldData);
    m_graphU_D->data()->removeBefore(deleteOldData);
}
```

```
if (root.contains("ARX")) {
    QJsonObject arxObj = root["ARX"].toObject();
    m_curA = arxObj["A"].toString();
    m_curB = arxObj["B"].toString();
    m_curK = arxObj["k"].toInt();
}
```

```
// Wczytywanie PID
if (root.contains("PID")) {
    QJsonObject pidObj = root["PID"].toObject();
    ui->spinK->setValue(pidObj["k"].toDouble());
    ui->spinTi->setValue(pidObj["Ti"].toDouble());
}
```



## 2 złe cechy



Ustawienia ARX

Wielomian A (np. 0.1, 0.2): C, A, B

Wielomian B (np. 1.0, 0.5): D,E,F

Opóźnienie k: 1

Szum: 0,00

☒ Ogranicz wartości U oraz Y

MinU: -10,00 MaxU: 10,00

MinY: -10,00 MaxY: 10,00

OK Cancel

- Aplikacja weryfikuje jedynie, czy użytkownik wpisał minimum trzy elementy oddzielone przecinkami.
- **Brak sprawdzania typów:** Wpisanie tekstu typu A, B, C zamiast liczb przejdzie walidację i spowoduje przekazanie błędnych danych do silnika symulacyjnego, co kończy się błędnym działaniem programu.
- Użycie `findChildren()` Kod podpiną absolutnie **każdą** kontrolkę numeryczną (typu `QDoubleSpinBox`) w oknie głównym pod aktualizację symulacji. **Brak skalowalności:** Jeśli w przyszłości programista doda do interfejsu suwak do zmiany grubości linii na wykresie lub rozmiaru czcionki, jego modyfikacja niespodziewanie zresetuje parametry całego procesu sterowania. Sygnały powinny być łączone z konkretnymi, nazwanymi kontrolkami (np. `ui->spinK`, `ui->spinTi`).

```
QList<QDoubleSpinBox> spins = this->findChildren<QDoubleSpinBox>();  
for(auto spin : spins) {  
    connect(spin, &QDoubleSpinBox::editingFinished, this, &MainWindow::updateParameters);  
}
```



## Wstępny projekt protokołu sieciowego

## Projekt ramki

| Rozmiar  | Nazwa Pola     | Typ danych   | Opis                         |
|----------|----------------|--------------|------------------------------|
| 4 bajty  | Rozmiar_ramki  | Unsigned int | Łączny<br>rozmiar<br>pakietu |
| 1 bajt   | Typ_Danych     | Unsigned int | Unikalne ID                  |
| 8 bajtów | Znacznik_czasu | Int          | Czas<br>wystania<br>ramki    |
| Zmienny  | Dane           | QByteArray   | Zserializowany<br>obiekt     |

# Wstępny projekt protokołu sieciowego

Projekt oznaczania typu przekazywanych danych - enum

| Wartość | ID | Identyfikator | Zawartość         | Funkcja                                                    |
|---------|----|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 0x01    | 1  | KONF_PID      | RegulatorPID      | Inicjalizacja/zmiana<br>nastaw regulatora                  |
| 0x02    | 2  | KONF_ARX      | ModelARX          | Przekazanie<br>parametrów i limitów<br>obiektu             |
| 0x03    | 3  | KONF_GEN      | Generator         | Parametry wartości<br>zadanej                              |
| 0x10    | 16 | PROBKI_SYGNAL | Próbki sygnałów   | Bieżące wartości: t,<br>w, e, u, y, wysyłane na<br>wykresy |
| 0x20    | 32 | SYM_KONTROLKI | Komendy sterujące | Kontrola silnika<br>symulacji                              |

# Wstępny projekt protokołu sieciowego

Weryfikacja czasu rzeczywistego

| Etap               | Miejsce wykonania | Mechanizm                                | Oznaczenie                                            |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Znakowanie         | Serwer – Nadawca  | Nadanie próbce dokładnego Time Stampa    | T_wysłania                                            |
| Transmisja         | Sieć              | Przesłanie ramki z Time Stampem          | T_wysłania                                            |
| Odbiór             | Klient - Odbiorca | Rejestracja czasu odczytania gniazda     | T_odbioru                                             |
| Wyliczenie różnicy | Klient - Odbiorca | Obliczenie czasu przesłania pakietu w ms | $\Delta t = T_{\text{odbioru}} - T_{\text{wysłania}}$ |
| Weryfikacja        | Klient - Odbiorca | Sprawdzenie czy powstaje "lag"           | $\Delta t > \text{Interwal?}$                         |



Dziękujemy za  
uwagę